

Quantitative Methoden mit R & R-Studio

Sommersemester 2026 | Sitzung 6

Maura Kratz

Willkommen zurück!

I) Vorbereitung	01: Einführung in R und R-Studio	02: Projekte und Datenimport	03: Daten aufbereiten	04: Daten zusammenführen
II) Deskriptiv	05: Kannwerte & deren Visualisierung	06: Häufigkeiten & deren Visualisierung	07: The Grammar of Graphics	08: Korrelation & deskriptive Regression
III) Inferenz	09: Einfache und multiple lineare Regression (OLS)	10: Regression Diagnostics	11: Logistische Regression (GLM)	12: Varianzanalysen (ANOVA)
13: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				
14: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				

miro

Spannende Fragen an Daten lassen sich meistens zwei Polen zuordnen:

1. Variation einer Variable
(Kennwerte, Sitzung 5 & Häufigkeiten, Sitzung 06)
2. Kovariation zweier Variablen
(Zusammenhänge, Sitzung 08)

Variation untersuchen - 1 Variable

Skalenniveau	Ziel / Frage	Kennwert / Tabelle	R-Funktion
Kategorial	Häufigkeiten	Häufigkeitstabelle	<code>dplyr::count()</code> · <code>questionr::freq</code>
Kategorial	Anteile	Relative Häufigkeiten	<code>dplyr::mutate(pct = n / sum(n) * 100)</code>
Metrisch	Zentrale Tendenz	Mittelwert · Median	<code>dplyr::summarise()</code> + <code>mean()</code> · <code>median()</code>
Metrisch	Streuung	SD · Varianz · IQR	<code>sd()</code> · <code>var()</code> · <code>IQR()</code>
Metrisch	Wertebereich	Min · Max	<code>min()</code> · <code>max()</code>
Metrisch	Überblick	Alle Kennwerte	<code>skimr::skim()</code>

Visualisierung - 1 Variable

Skalenniveau	Ziel / Frage	Visualisierung	ggplot2
Kategorial	Häufigkeit/Verteilung	Balkendiagramm	<code>geom_bar()</code>
Metrisch	Verteilung	Histogramm	<code>geom_histogram()</code>
Metrisch	Streuung / Ausreißer	Boxplot	<code>geom_boxplot()</code>



Tip

Mit der Visualisierung mit ggplot2 beschäftigen wir uns in Sitzung 7 ausführlicher!

Recap

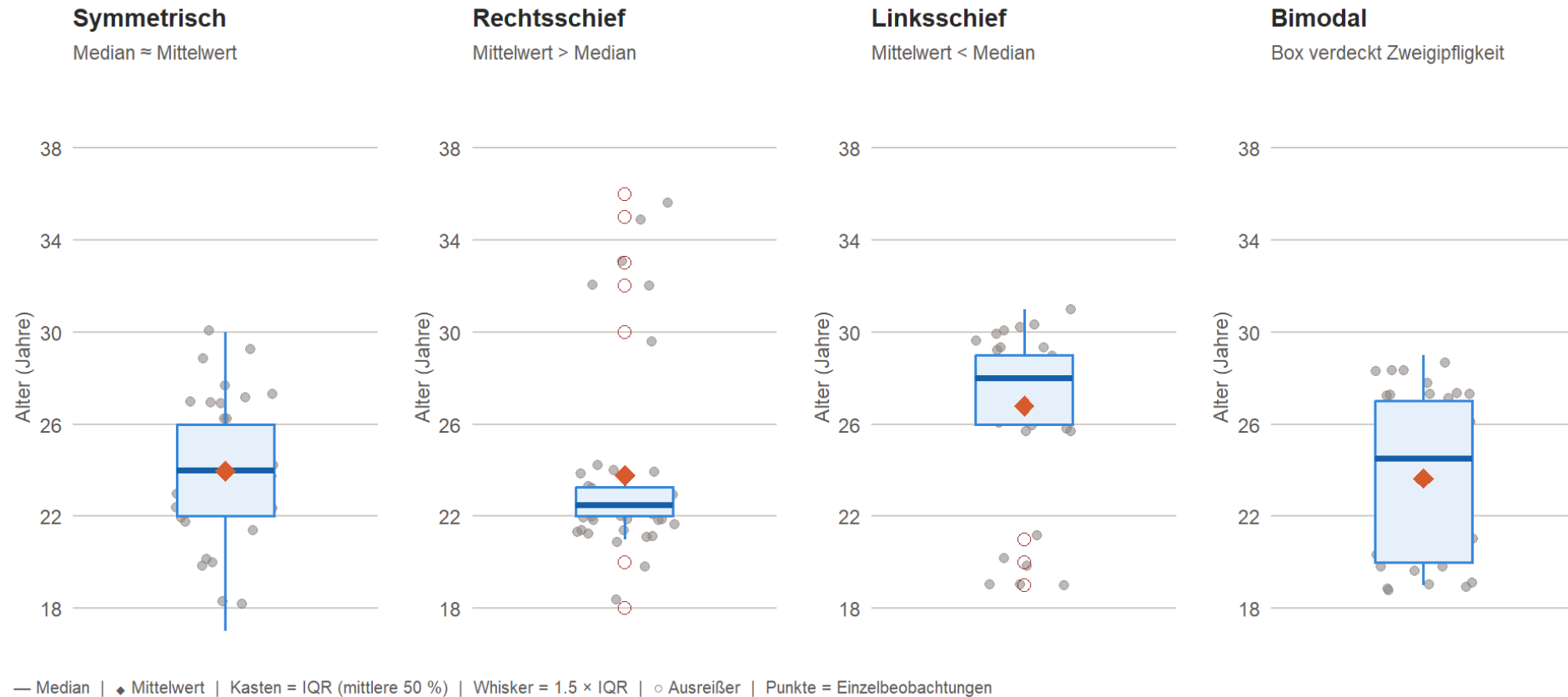
1. Kennwerte in R berechnen
2. Boxplots
3. Code, Output und Interpretation mit Quarto in einem Dokument (z.B. PDF) zusammenbringen



Kennwerte

- Lagemaße: Modus; Mittelwert (arithmetisches Mittel); Median; ...
- Streuungsmaße: Spannweite (range); Quartile, Interquartilsabstand (IQR); Varianz, bzw. Standardabweichung; ...

Boxplots



Was heute ansteht:

- Check-In: Fragen zu Quarto, Kennwerten etc.
- Besprechung der Übung 4
- Häufigkeiten und Visualisierung

“Base R”

- Die Installation von R enthält automatisch eine Sammlung von Paketen, die als Standard-R-Distribution (oft informell auch als „Base R“ im weiteren Sinne oder Core R) bezeichnet werden
- 15 Basispakete werden beim Start von R automatisch geladen (z. B. base, stats, graphics)
- 15 empfohlene Pakete werden Installation automatisch mitgeliefert, sind aber nicht automatisch geladen.

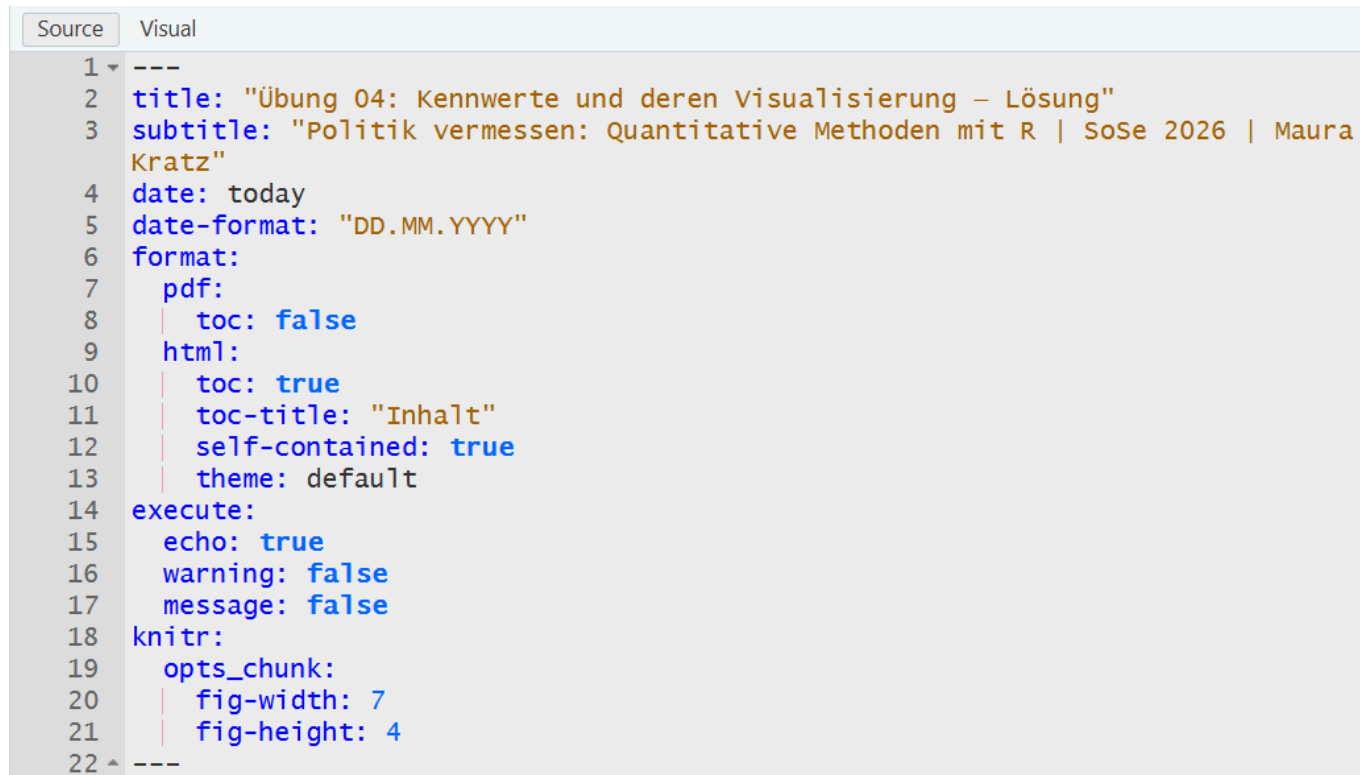


Tip

Auch diese “Base-R”-Funktionen werden als bei Masking-Konflikten überschrieben, wenn wir sie nicht referenzieren, wie beispielsweise mit `stats::summary()`.

Quarto

- Dokumentenformat, das R-Code und Text kombiniert
- YAML-Header: Titel, Format, Globale Chunk-Optionen



The image shows a screenshot of a code editor with two tabs: 'Source' and 'Visual'. The 'Source' tab is active, displaying a Quarto document's header and options. The header is a YAML block starting with three dashes, followed by 'title', 'subtitle', 'date', 'date-format', 'format', 'pdf', 'html', 'execute', 'knitr', and 'opts_chunk'. The code is color-coded: blue for keywords and options, orange for text values, and red for structural markers like dashes and vertical bars. Line numbers 1 through 22 are visible on the left side of the editor.

```
1 ---
2 title: "Übung 04: Kennwerte und deren Visualisierung – Lösung"
3 subtitle: "Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura
  Kratz"
4 date: today
5 date-format: "DD.MM.YYYY"
6 format:
7   pdf:
8     | toc: false
9   html:
10    | toc: true
11    | toc-title: "Inhalt"
12    | self-contained: true
13    | theme: default
14 execute:
15   echo: true
16   warning: false
17   message: false
18 knitr:
19   opts_chunk:
20     | fig-width: 7
21     | fig-height: 4
22 ---
```

Quarto

- Markdown Text

Element	Syntax	Ergebnis
Überschrift 1	<code># Titel</code>	Große Überschrift
Überschrift 2	<code>## Abschnitt</code>	Mittlere Überschrift
Überschrift 3	<code>### Unterabschnitt</code>	Kleine Überschrift
Fett	<code>**Text**</code>	Text
Kursiv	<code>*Text*</code>	<i>Text</i>
Code inline	<code>`code`</code>	<code>code</code>
Aufzählung	<code>- Punkt</code>	Aufzählung
Nummeriert	<code>1. Punkt</code>	Nummerierte Liste
Leerzeile	Leerzeile zwischen Absätzen	Neuer Absatz

Quarto

- Chunk-Optionen steuern, was im gerenderten Dokument erscheint. Die lokal gesetzten Chunk-Optionen überschreiben ggf. die globalen Chunk-Optionen im yaml-header. Sie werden mit `#|` direkt am Anfang des Chunks eingetragen

Option	Default	<code>false</code> bewirkt
<code>echo</code>	<code>true</code>	Code wird <i>nicht</i> angezeigt, Output schon
<code>eval</code>	<code>true</code>	Code wird <i>nicht</i> ausgeführt, aber angezeigt
<code>output</code>	<code>true</code>	Output wird <i>nicht</i> angezeigt, Code schon
<code>warning</code>	<code>true</code>	Warnungen werden <i>nicht</i> angezeigt
<code>message</code>	<code>true</code>	Meldungen werden <i>nicht</i> angezeigt
<code>include</code>	<code>true</code>	Weder Code <i>noch</i> Output werden angezeigt

Quarto

- Quarto sucht Dateien standardmäßig relativ zur `.qmd`-Datei, nicht zum Projektordner. `here::here()` verweist immer auf den Projektordner (dort wo die `.Rproj`-Datei liegt):

```
# so:  
load(here::here("output/btw_2025_strukturdaten.RData"))  
  
# statt so:  
load("output/btw_2025_strukturdaten.RData")
```

Feedback zu Übung 4

- Konntet ihr die .qmd alle herunterladen?
- Entschuldigt die Verwirrung mit `wb`-Objekt in Aufgabe 5
- Interpretation geht über bloße Nennung hinaus
- Zwei häufige Probleme beim Rendering:
 - Es fehlt der gesamte Header (Wieso?)
 - es fehlt die LaTeX-Klasse scrartcl (aus dem KOMA-Script-Paket):

```
tinytex::tlmgr_install("koma-script") tinytex::uninstall_tinytex()
```

```
tinytex::install_tinytex()
```

kategoriale und kontinuierliche Variablen

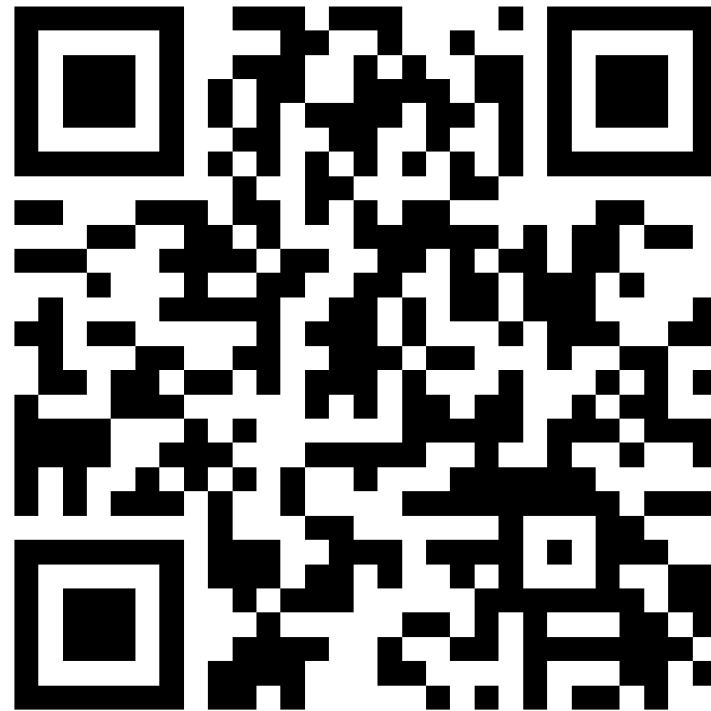
- die meisten Kennwerte ergeben nur für metrische Variablen Sinn
- diese können wir aber dann nach kategorialen Variablen gruppiert ausgeben
- z.B. Mittelwert der Körpergröße nach Geschlecht, Mittleres Einkommen nach Bildungsabschluss etc.
- bei kategorialen Variablen können Häufigkeiten gezählt werden

Hands On - Häufigkeitszählungen



Minute Cards

Bitte füllt die Minute Cards für die heutige Sitzung aus. Das sollt enicht länger als 3 Minuten dauern. Vielen Dank für eure Mitarbeit!



Vielen Dank und bis kommenden Dienstag!



Sitzung 6 von 14



Übung 5 zu “Häufigkeiten” bis spätestens Sonntagabend!